Практическая работа 10

Тема: Управление виртуальной памятью, настройка файла подкачки

Цель работы: научиться осуществлять настройку файла подкачки.

План выполнения работы.

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом по лабораторной работе.

2. Выполните предложенные задания.

3. Продемонстрируйте результаты выполнения предложенных заданий.

4. Оформите отчет по лабораторной работе.

Краткие теоретические сведения:

ОС Windows использует не только оперативную память для своей работы. Чтобы немного разгрузить ресурсы оперативной памяти, на жестком диске создается специальный файл, в котором ОС также хранит текущие данные. Называется он swap – файлом, или файлом подкачки, а также виртуальной памятью компьютера. Оперативную память называют физической, т.к. она создана из конкретного материала, т.е. ее можно взять в руки и рассмотреть. Виртуальная память – ненастоящая, это область дискового пространства, которую ОС тоже считает памятью. Слово «виртуальный» в данном случае подразумевает «созданный на компьютере».

Файл подкачки автоматически создается ОС в корневой папке того диска, где расположена сама система. Его размер определяется исходя из объема физической (оперативной) памяти компьютера. По умолчанию минимальный размер файла подкачки соответствует полутора размерам физической памяти, а максимальный размер обычно превышает ее в 3 раза.

Размер файла подкачки и его расположение можно изменять. Для этого откройте вкладку Дополнительно в окне параметры быстродействия и в области Виртуальная память нажмите кнопку изменить. Откроется окно Виртуальная память.

Текущая информация о размере файла подкачки отображается в нижней части данного окна в области Общий объем файла подкачки на всех дисках (рис. 1).

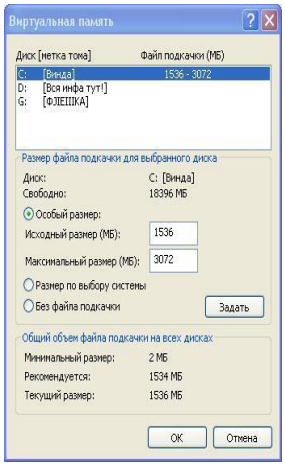


Рис. 1. Виртуальная память

Обратите внимание на то, что:

1. Если у вас установлено несколько жестких дисков (не логических разделов, именно жестких дисков), логично установить файл подкачки на самый быстрый из них. При этом лучше, чтобы ОС находилась на другом диске.

2. Можно разместить файл подкачки на нескольких жестких дисках одновременно.

3. Если у вас только один жесткий диск, разбитый на разделы, лучше всего установить файл подкачки на самом первом из них, физически расположенном ближе к краю диска.

4. Не нужно устанавливать файл подкачки сразу на нескольких логических дисков одного жесткого. Это только замедлит работу системы, т.к. магнитным головкам жесткого диска придется постоянно перепрыгивать с места на место.

5. Если у вас много оперативной памяти (512 Мбайт и выше), то размеры файла подкачки по умолчанию (от 1 Гбайт до 1,5 Гбайт) будут неоправданно занимать пространство жесткого диска. Однако, как вы знаете, полностью отключать файл подкачки нельзя. Поэтому поступите так: установите переключатель в положение особый размер. Далее в зависимости от ресурсов вашего жесткого диска возможно несколько вариантов:

- если объем жесткого диска достаточно большой, то в поле Исходный размер введите значение 512 Мбайт. Максимальный размер зависит от приложений, с которыми вы работаете (не более 1 Гбайт)

- если свободного места на диске маловато, то установите исходный размер 2 Мбайт. Максимальный размер при этом должен быть не меньше, чем размер физической памяти. Установите его равным ей.

- если оперативной памяти не так уж много (менее 256 Мбайт), то нужно оставить параметры, принятые по умолчанию, либо выбрать режим Размер по выбору системы, при котором Windows, собирая информацию об использовании файла подкачки в процессе работы, при необходимости сможет корректировать (увеличивать) его размеры.

После внесения изменений в настройки файла подкачки компьютер нужно перезагрузить (при уменьшении его размеров либо при создании нового файла подкачки система сама предложит вам это). Затем для оптимизации файла подкачки следует запустить программу дефрагментации.

Распределение работы памяти и процессора.

Windows позволяет настроить некоторые дополнительные параметры управления быстродействием системы.

Для знакомства с ним перейдите на вкладку Дополнительно окна параметры быстродействия.

Обратите внимание на область Распределение времени процессор. По умолчанию переключатель Оптимизировать работу находится в положении программ. Однако если вы работаете с большим количеством программ одновременно, то для увеличения стабильности работы специалисты рекомендуют установить переключатель в положении служб работающих в фоновом режиме. Однако, при этом стабильность работы повысится, скорость выполнения текущего активного приложения немного снизится.

В области Использование памяти по умолчанию ресурсы памяти также оптимизируют работу программ. Если вами программы работают с файлами больших

объемов, то стоит установить переключатель оптимизировать работу в положение системного КЭШа.

Уменьшение дискового пространства, занимаемого Windows. Для уменьшения дискового пространства нужно удалить все неиспользуемые программные компоненты Windows (MSN Explorer, Paint).

Очистка дисков. Для очистки дисков в Windows встроены специальные служебные программы, найти которые можно в программной группе пуск- все программы - стандартные – служебные - очистка диска. После запуска программа очистка диска оценит, сколько мусора поднакопилось в ваших закромах. Затем выдаст результаты проверки.

Диспетчер задач.

Для каждого запущенного приложения ОС отводит определенный объем оперативной памяти, или другими словами, задачу. Каждая задача, в свою очередь, создает один или несколько процессов – отдельных процедур выполняющих конкретную функцию задачи и за- 3 нимающих строго определенное место в адресном пространстве памяти. Для управления задачами и процессами в Windows предназначена специальная служебная программа – Диспетчер задач (рис. 2). Вызвать его можно либо с помощью контекстного меню панели задач, либо нажав комбинации клавиш Ctrl-Shift-Esc.

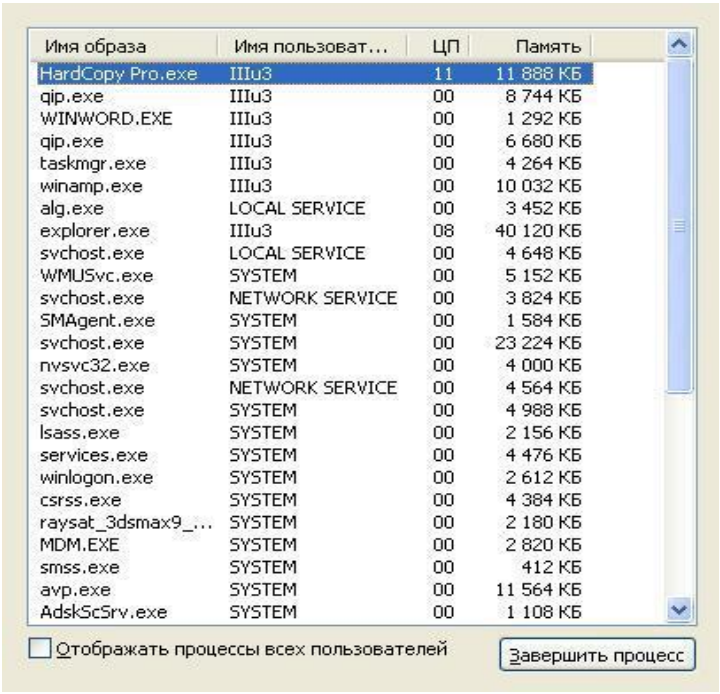


Рис.2. Диспетчер задач

В строке состояния располагается информация об общем количестве процессов в памяти, загрузке процессора и общем количестве физической и виртуальной памяти, используемой этими процессами.

Диспетчер задач является отличным инструментом борьбы с зависшими приложениями. Если в поле состояние напротив той или иной задачи появилось значение не отвечает, то нужно только выделить такую задачу и нажать кнопку снять задачу, после чего спокойно продолжить работу. чтобы переключить на какую-либо задачу, нужно выделить мышью ее название в поле Задача и нажать кнопку Переключиться. Для запуска новой задачи – кнопка новая задача и т. д.

Назначенные задания

Не только ОС может назначить выполнение тех или иных программ. Пользователям это также под силу, а помогает им Мастер Назначенные задания (рис. 3). С его помощью можно без вашего участия ежедневно проверять почту, еженедельно сканировать диск, и т.д. найти этот мастер легко: пуск - все программы - стандартные - служебные – назначенные задания, а управлять им просто.

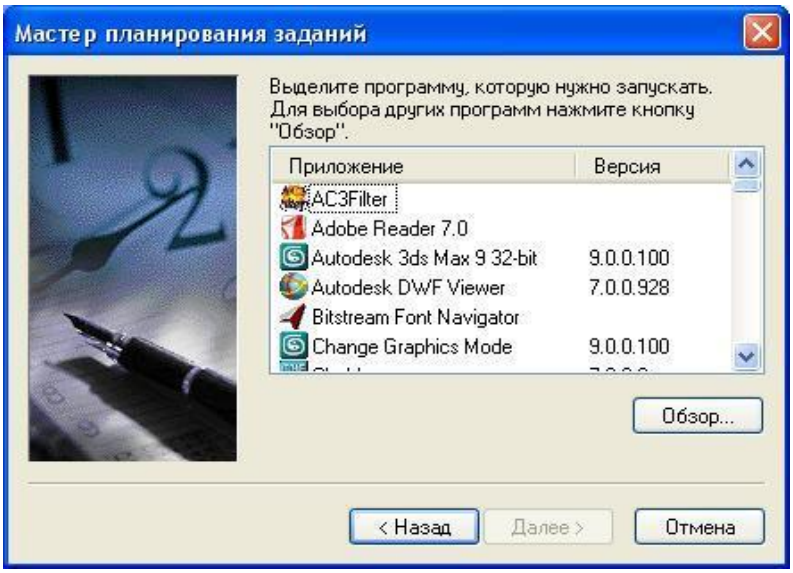


Рис. 3. Мастер планирования заданий

Программы автозагрузки (для экономии времени). Главное меню - пуск- все программы – автозагрузка.

Ход работы:

Задание 1. Быстродействие системы

1. Вызовите окно Свойства системы и перейти в нем на вкладку Дополнительно.

2. Нажмите в области быстродействие на кнопку параметры.

3. В открывшемся окне Параметры быстродействия установите положение Обеспечить наилучшее быстродействие, которое сделает картинку намного скромнее, зато увеличит производительность системы.

4. Поэкспериментируйте с меню особые эффекты для изменения визуальных эффектов. Запишите полученные результаты.

5. Верните состояние операционной системы в прежние настройки, для этого установите переключатель в положение Восстановить значения по умолчанию (рис. 4).

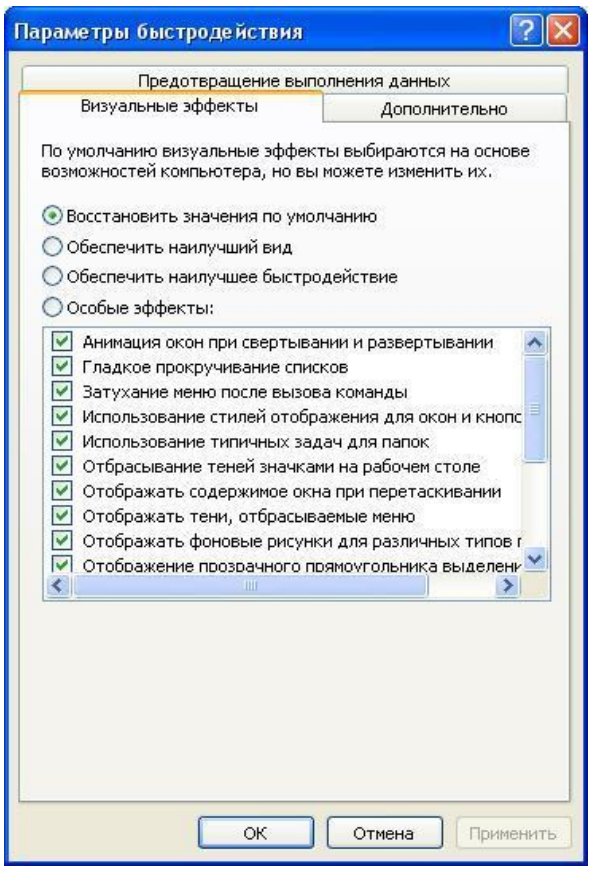


Рис. 4. Параметры быстродействия

6. Оформите отчет по проделанной работе.

Задание 2. Очистка дисков.

1. Вызовите диалоговое окно свойств диска и прейдите на вкладку сервис, на которой находятся кнопки запуска двух полезных команд:

1) проверка диска на наличие ошибок

2) программа дефрагментации (способствует повышению производительности системы). Чтобы найти все фрагментированные файлы и собрать их части в единое целое необходима дефрагментация.

2. Выполните дефрагментацию переносного устройства (флэшки). Запишите увиденные результаты.

3. Оформите отчет по проделанной работе.

Задание 3. Файл подкачки.

1. Выберите нужный диск в верхней части окна. Если на данном диске вам не нужен файл подкачки, то установите переключатель в области Размер файла подкачки для выбранного диска в положение Без файла подкачки. Если компьютер оснащен большим количеством оперативной памяти, то может возникнуть соблазн убрать файлы подкачки со всех дисков.
2. Выберите параметр размер по выбору системы, который включает динамическое (т.е. изменяемое со временем) управление размером файла подкачки ОС.

3. Установив переключатель в положение Особый размер, вручную установите значения файла подкачки.

4. После внесения всех изменений нажмите кнопку Задать (рис. 5).

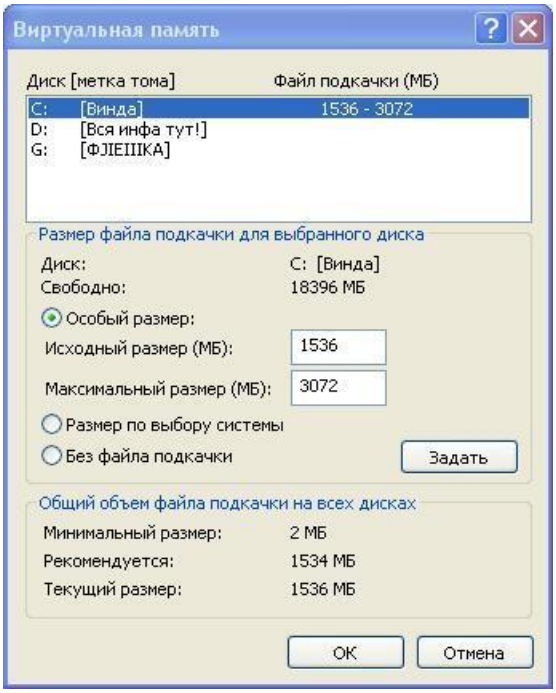


Рис. 5. Виртуальная память – задание файла подкачки

5. Оформите отчет по проделанной работе.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.

2. Название и цель работы.

3. Краткий конспект теоретической части.

4. Выводы к работе.